DAY 2 · 2026. 11. 09 (월) 13:00–18:00 (5H)

MVP 핵심 기능 완성 · AI 디버깅 및 실전 멘토링

업무 데이터 연동 → 계산/시각화 고도화 → 에러 잡는 AI 디버깅 → 발표 시나리오 설계

핵심 목표	미니 강의 1	미니 강의 2	집중 코칭
실제 업무 구조와 동일한 가명 데이터로 핵심 기능 완성	비전공자를 위한 AI 디버깅 & 테스트 체크리스트 작성법	5분 라이브 시연 발표 구성법 (1분 문제 - 3분 시연 - 1분 효과)	조별/개별 고난도 기술 이슈 해결 및 업무 적용성 고도화

DAY 2 타임테이블 오류 없이 매끄럽게 동작하는 MVP v2를 완성하고 금요일 발표 준비를 마칩니다

오늘의 학습 일정 및 마일스톤 (13:00 ~ 18:00)

시간	세션명	주요 학습 및 실습 활동	진행 방식
13:00–13:30	1. 진척 점검 & 공통 이슈 리뷰	주간 개발 현황 점검, 한글 깨짐·CORS·수식 NaN 등 공통 장애 해결 공유	리뷰
13:30–14:20	2. 업무 데이터 연동 및 정제 실습	현업 엑셀 헤더 기반 가명 CSV 고도화, 파일 업로드 및 결과 다운로드 구현	실습
14:20–15:10	3. 직무별 핵심 비즈니스 로직 구현	계산·검색·다중 필터링·Chart.js 시각화·보고서 요약 자동 생성	PBL
15:10–15:20	휴식 (Break)	휴식 및 동료 작품 둘러보기	휴식
15:20–16:10	4. [미니강의] AI 디버깅·테스트 & 발표법	콘솔 에러 해석, 최소 수정 지시법, 테스트 시나리오, 5분 시연 가이드	미니강의·실습
16:10–17:30	5. 집중 개발 및 고난도 이슈 코칭	개별 MVP 완성도 향상 및 조별 순회 기술 멘토링	멘토링
17:30–18:00	6. 기능 검수 및 시연 시나리오 확정	테스트 체크리스트 상호 검증, 발표용 데모 데이터 확정	코칭

Session 1~2 · 데이터 연동 사내 보안은 100% 지키면서 현업 엑셀 파일이 막힘없이 읽히도록 다듬습니다

현업 Excel/CSV 데이터 연동 시 가장 많이 겪는 3대 함정과 해법

함정 1. Windows 엑셀 CSV 한글 깨짐 (CP949 vs UTF-8)

- 원인: 사내 Windows 엑셀에서 저장한 CSV는 주로 EUC-KR(CP949) 인코딩
- 해법: 업로드 시 UTF-8로 먼저 읽고 깨짐 문자 발견 시 EUC-KR로 자동 재독출
- 다운로드 시에는 `\uFEFF`(UTF-8 BOM)를 붙여 엑셀에서 바로 열리게 처리

함정 2. 천단위 콤마(,)·빈칸으로 인한 NaN 계산 오류

- 원인: `"1,250,000"`이나 `" - "`, 빈 셀을 그대로 더하면 결과가 `NaN`으로 깨짐
- 해법: 모든 숫자 연산 전 콤마·통화기호·공백을 제거하는 `parseNum()` 함수 적용
- 분모가 0일 때 `Infinity` 대신 `0%`로 처리하는 방어 로직 추가

함정 3. 로컬 더블클릭 실행 시 외부 파일 로드 차단 (CORS)

- 원인: 브라우저 보안상 `file://` 경로에서는 외부 CSV 자동 fetch가 차단됨
- 해법: 기본 샘플 데이터 30행은 `index.html` 내부 변수로 내장해 즉시 표시

핵심 포인트: 배포해 드린 [공통오류 대응 FAQ]의 해결 프롬프트를 복사해 넣으면 Claude Code가 30초 만에 방어 코드를 추가합니다.

Session 3 · 업무 가치 고도화 평가 기준 35점(핵심 기능) + 20점(사용성)을 동시에 끌어올리는 실전 팁

그냥 '표만 보여주는 화면'에서 '의사결정 도구'로 업그레이드하는 3가지 장치

① 신호등 배지 & 조건부 하이라이트

- 모든 숫자를 검정 글씨로 나열하면 실무자가 다시 눈으로 찾아야 함
- 임계치(예: 예산 100% 초과, 달성률 90% 미만, 마진 20% 미달) 설정
- 문제 행은 연한 적색 배경 + `⚠ 점검필요` 배지로 1초 만에 식별

② 다중 필터 & 차트 실시간 연동

- 부서/지역 필터 + '경고 항목만 보기' 필터를 조합
- 필터 변경 시 상단 KPI 카드 4개와 막대/선 차트, 하단 표가 동시에 변경
- Chart.js 재렌더링 시 기존 차트 `.destroy()` 호출로 화면 깨짐 방지

③ 원클릭 결과물 출력 (Actionable Output)

- 분석에서 끝나지 않고 다음 업무 행동으로 바로 이어져야 진짜 도구
- 기능 A: '임원 보고용 3줄 요약 자동 생성 + 클립보드 복사' 버튼
- 기능 B: '필터링된 결과만 CSV 다운로드' 또는 '인쇄/PDF 클린 뷰'

⚠ **핵심 포인트:** 수강생 여러분의 도메인 노하우는 '어떤 기준으로 경고를 띄우고 어떤 요약 문구를 만들지'에서 가장 빛납니다.

Session 4 · AI 디버깅 미니강의 "안 돼요, 고쳐주세요" 대신 현상·원인·범위를 콕 집어 지시하면 기존 기능이 망가지지 않습니다

비전공자를 위한 AI 디버깅 & 최소 범위 수정 지시법

절대 실패하지 않는 디버깅 3원칙

✔ 원칙 1. 브라우저에서 F12(개발자 도구) → Console 탭의 빨간 에러 문구 복사

✔ 원칙 2. '내가 한 동작' vs '기대한 결과' vs '실제 현상'을 구분해 설명

✔ 원칙 3. '기존에 잘 되는 OO 기능은 절대 건드리지 말고 최소 수정해줘' 명시

✔ 원칙 4. 수정 직전에는 정상 동작하던 `index.html` 복사본(`index_backup.html`) 보관!

실습 ② 오류 분석 및 최소 수정 프롬프트 템플릿

현재 프로젝트에서 발생한 오류를 분석하고 수정해 주세요.

[발생 현상]
- 내가 한 동작: 부서 필터를 변경한 뒤 '초과 항목만 보기'를 선택함
- 기대 결과: 해당 부서의 초과 항목만 차트와 표에 표시되어야 함
- 실제 현상: 차트가 이전 차트와 겹쳐서 깨지고 합계가 NaN으로 나옴

[처리 순서]
1. 오류 원인을 비전공자가 이해할 수 있게 쉽게 설명하세요.
2. 다른 정상 기능에 영향이 없는 최소 수정안을 제시하고 적용하세요.
3. 수정 내용과 내가 브라우저에서 테스트할 방법을 요약하세요.

Session 4 · 테스트 & 검증 오늘 퇴근 전 짝꿍과 서로의 화면을 바꿔가며 7개 항목을 모두 통과시키세요

MVP 완성을 위한 7대 필수 테스트 체크리스트

번호	점검 항목	직접 수행할 테스트 시나리오	통과 기준 (Pass Criteria)
1	초기 로컬 실행	index.html 파일을 더블클릭하여 브라우저 실행	빈 화면 없이 기본 샘플 데이터와 대시보드 즉시 표시
2	CSV 파일 업로드	sample.csv 업로드 (UTF-8 및 엑셀 저장 파일)	한글 깨짐 없이 모든 행·열 데이터 정상 반영
3	핵심 수식 정확도	요약 카드 합계·달성률·편차 숫자를 엑셀 값과 대조	NaN/Infinity 없이 소수점·천단위 콤마 정확히 일치
4	필터·차트 연동	드롭다운 필터 및 슬라이더 조건 변경	KPI 카드, 차트, 테이블, 요약 문구가 동시에 업데이트
5	예외 데이터 방어	콤마가 포함된 숫자, 빈 줄, 0값 데이터 입력	화면이 멈추지 않고 안전하게 0 또는 정상 숫자로 처리
6	결과 출력 동작	결과 CSV 저장, 브리핑 문구 복사, 인쇄 버튼 클릭	파일 다운로드 및 클립보드 복사 정상 작동
7	사내 보안 준수	화면 및 CSV 파일 내 실제 사내 기밀·실명 포함 여부	100% 가명/합성 데이터로만 구성 확인

Session 4 · 발표 가이드 안내 인당 8분 배정 = 발표 및 라이브 시연 5분 + 주강사 전문가 피드백 3분

DAY 3 (11/13 금) 개인별 5분 시연 발표 준비 가이드

1분: [Why] 해결하려는 현업 문제 정의

- 우리 부서의 어떤 반복·비효율 업무를 해결하려 했는가?
- 기존 방식(수작업 엑셀 취합 등)은 매월 몇 시간이 걸렸고 어떤 실수가 있었는가?

3분: [How & Live Demo] 작동하는 MVP 라이브 시연

- 별도 PPT 대신 완성된 웹 MVP 화면을 바로 띄워놓고 시연!
- 샘플 CSV 업로드 → 핵심 기능 1(자동 계산/이상 탐지) → 핵심 기능 2(필터/차트/보고서 출력) 시연

1분: [Impact & Next] 업무 도입 효과 및 확장 계획

- 현업 도입 시 예상되는 시간 절감 효과 (예: 월 6시간 → 15분 단축)
- 교육 종료 후 부서 내 적용 계획 및 추가로 붙이고 싶은 2단계 기능

핵심 포인트: 화려한 슬라이드 장표보다 '실제 내 업무 데이터를 넣었을 때 막힘없이 돌아가는 3분 시연'이 최고 점수를 받습니다.